



PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES

15points

EXERCICE 1 4 points

- 1-a) Soient d et n deux entiers. Que signifie « d est un diviseur de n ? » 0,25pt
- b) Déterminer les nombres $N = 3^p \times 4^q$ avec $p, q \in \mathbb{N}^*$ ayant au total 30 diviseurs. 1pt
- 2- Soit N un nombre entier s'écrivant $\overline{bac}^7$ et $\overline{cab}^9$
 - a) Préciser les contraintes sur a, b et c ; puis montrer que $a = 8(3b - 5c)$. 0,5pt
 - b) Prouver que $a = 0; b = 5$ et $c = 3$ puis déterminer N . 1pt
- 3-a) Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation diophantienne $23x - 32y = 1$. 0,75pt
- b) En déduire la valeur de l'entier $x \in [0; 31]$ tel que $23x \equiv 1[32]$. 0,5pt

EXERCICE 2 5,5 points

- 1- Un système de codage transforme la $n^{\text{ième}}$ lettre de l'alphabet français en une lettre de rang r , reste de la division euclidienne de $5n - 34$ par 26. Montrer que le sigle TB est codé par NB. 0,5pt
- 2- a) Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $2^{3n-1} + 3$ est un multiple de 7. 0,75pt
- b) Etudier le reste de la division euclidienne par 9 de 2^n . 0,75pt
- 3- a) La division euclidienne de 2024 par un carré parfait C donne pour reste 1. Déterminer C . 0,5pt
- b) La division euclidienne de 2025 par un nombre premier P donne un quotient 19. Déterminer P . 0,75pt
- 4-a) Énoncer la propriété de BEZOUT et sa conséquence. 0,5pt
- b) Montrer que la fraction $\frac{14n+3}{21n+5}$ est irréductible pour tout entier naturel n . 0,75pt
- 5- Montrer que dans le système décimal, le nombre $A = \overline{xyyx}$ n'est pas un nombre premier, puis déterminer les valeurs x et y pour qu'il soit divisible par 15. 1pt

EXERCICE 3 4 points

- 1- Soit le polynôme P défini par : $P(z) = (1 + i)z^2 + (2 - i)z + 2$.
 - a) Montrer que P admet une racine imaginaire pure à déterminer. 0,5pt
 - b) À l'aide de la somme ou le produit des racines, déterminer l'autre racine. 0,5pt
- 2- Résoudre dans $\mathbb{C}$, l'équation $iz^3 + (1 - i)z^2 - (1 + i)z + i = 0$ sachant qu'elle admet une solution évidente qui est un réel. 1pt
- 3- On pose $z = \frac{1}{2}(\sqrt{3} + i)$
 - a) Déterminer les racines carrées de z . 0,5pt
 - b) Montrer par récurrence que $(\cos x + i \sin x)^n = \cos(nx) + i \sin(nx)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ et pour tout entier naturel n . 0,5pt

Soit $w = \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$.

- c) Montrer que w est une racine carrée de z , puis en déduire que $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{2+\sqrt{3}}}{2}$ et $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{2-\sqrt{3}}}{2}$ 0,5pt
- d) Soit $\beta = \frac{w+1}{w-1}$. Montrer que $\bar{w} = \frac{1}{w}$ puis prouver que β est imaginaire pur. 0,5pt

EXERCICE 4 3,5points

Dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J) d'unité aux axes 2cm, on considère les fonctions f et g définies par $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$ et $g(x) = \frac{x^2}{1-|x|}$.

- 1- a) Montrer que la courbe de f admet deux asymptotes horizontales à préciser. 0,5pt
b) Dresser le tableau de variation de f et représenter sa courbe. 1pt
- 2- a) Montrer que la courbe de g admet sur son domaine de définition deux asymptotes verticales à préciser. 0,5pt
b) Ecrire g sans symbole de valeur absolue, puis montrer que la courbe de g admet deux branches infinies dont on précisera la nature. 0,75pt
c) Dresser le tableau de variation de g . 0,75pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES

5points

Pour protéger leurs plantations, M.Mana et M.Bayi ont décidé chacun de clôturer sa plantation avec trois rangées de fils barbelés coûtant 700F le mètre.

La plantation de M.Mana est délimitée dans un repère orthonormé d'unité aux axes le décamètre, par l'ensemble des points $M(x; y)$ tel que le nombre complexe $\frac{1+iz}{z-2}$ soit un réel pour tout nombre complexe associé $z = x + iy$ où $x, y \in \mathbb{R}$.

La plantation de M.Bayi est rectangulaire de $600m^2$. Il a choisi de laisser entre la clôture et la zone cultivée, des couloirs de 2m à gauche et à droite, et des couloirs de 3m en haut et en bas de sorte que la zone cultivée reste aussi rectangulaire et de surface maximale.

M.Mana visite ses cultures tous les 30 jours depuis le 08 août 2024 et M.Bayi tous les 26 jours depuis le 12 août 2024.

Tâches :

- 1- Déterminer la somme déboursée par M.Mana pour clôturer sa plantation. 1,5pt
2- Déterminer la somme déboursée par M.Bayi pour clôturer sa plantation. 1,5pt
3- Déterminer la date à laquelle ils visiteront leurs cultures le même jour. 1,5pt

Présentation : 0,5pt